LEMBAR KERJA (LK) 4

Refleksi Praktik Pembelajaran Mandiri

Nama Mahasiswa	: Ilham Kurnia Septiadi
NIM	: 25105260463
Prodi/Bidang Studi	: Informatika
Sekolah PPL Mandiri	: SMKN 5 Yogyakarta
Refleksi ke	: Siklus 3

A. Refleksi Kegiatan Praktik Pembelajaran Mandiri

1. Bagaimana kegiatan apersepsi dapat membantu murid memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai?

   Jawaban:

   Kegiatan apersepsi pada Siklus 3 dirancang secara terfokus dan aplikatif pada 15 menit kegiatan awal pembelajaran untuk menjembatani penguasaan konsep dasar yang telah diperoleh peserta didik pada pertemuan sebelumnya menuju tahap implementasi operasi struktur data dan langkah algoritmik sederhana. Setelah guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, pemeriksaan kehadiran, serta pemetaan kesiapan awal melalui *pretest* pada platform media pembelajaran, guru melakukan apersepsi dan *retrieval* (penarikan kembali memori) dengan menampilkan tiga situasi singkat yang merepresentasikan daftar data, tumpukan, dan antrean, lalu meminta peserta didik menyebutkan struktur data yang sesuai. Mengingat karakteristik peserta didik kelas X SMKN 5 Yogyakarta telah mengenal konsep *list*, *stack*, *queue*, *searching* (*sequential* dan *binary*), serta *sorting* (*Bubble Sort* dan *Insertion Sort*), guru menegaskan bahwa fokus pertemuan hari ini bukan lagi sekadar mengenali definisi, melainkan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengeksekusi operasi pengelolaan data secara langsung.

   Untuk memicu kesiapan berpikir operasional dan kesadaran penuh (*mindful*), jembatan konseptual dari kegiatan *retrieval* tersebut diperkuat dengan dua pertanyaan pemantik

yang menantang logika prosedural peserta didik, yaitu: *"Jika kalian sudah tahu bahwa suatu data menggunakan stack, bagaimana cara kalian menambahkan dan mengambil datanya?"* serta *"Bagaimana langkah yang harus dilakukan agar pencarian atau pengurutan data menghasilkan jawaban yang benar?"*. Diskusi interaktif dalam menjawab pertanyaan pemantik ini menyadarkan peserta didik bahwa pemilihan struktur data dan ketepatan urutan langkah algoritma sangat memengaruhi hasil serta efisiensi penyelesaian masalah. Kerangka berpikir yang terbangun pada tahap apersepsi ini secara efektif mengarahkan peserta didik untuk memahami empat tujuan pembelajaran utama yang akan dicapai melalui bantuan media simulasi interaktif tanpa perlu terbebani kerumitan teknis aplikasi baru, yaitu: (1) menerapkan operasi dasar *list*, *stack*, dan *queue* dengan urutan langkah yang benar melalui simulasi interaktif pengelolaan data; (2) menerapkan *sequential search* dan *binary search* untuk menemukan data yang ditentukan dengan langkah yang tepat melalui simulasi pencarian data; (3) menerapkan *Bubble Sort* dan *Insertion Sort* untuk mengurutkan data sesuai ketentuan dengan benar melalui simulasi pengurutan data; serta (4) memilih dan menerapkan struktur data atau algoritma standar yang sesuai untuk menghasilkan solusi terhadap persoalan sederhana dengan alasan yang logis melalui penyelesaian studi kasus.

2. Kegiatan apa saja yang berhasil dan belum berhasil dilaksanakan dalam kegiatan inti?

   Jawaban:

   Pelaksanaan kegiatan inti selama 150 menit dengan model *Problem-Based Learning* (PBL) pada Siklus 3 menunjukkan kematangan pengelolaan kelas dan efektivitas kerja kolaboratif yang semakin solid dibandingkan Siklus 2. Kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik mencakup kelima tahapan sintaks PBL sebagai berikut:

   a. Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Berkesadaran): Guru berhasil menyajikan skenario permasalahan pengelolaan data perpustakaan yang dinamis, di mana petugas perpustakaan menghadapi daftar buku yang terus berubah—mulai dari buku yang perlu ditambahkan dan dihapus, buku yang harus disusun sebagai tumpukan, antrean peminjaman yang harus dilayani, hingga data buku yang perlu dicari dan diurutkan. Peserta didik berhasil mengamati kondisi awal data pada media simulasi serta mengidentifikasi bagian masalah yang berkaitan dengan penyimpanan,

pengambilan, pencarian, dan pengurutan data dengan kesadaran bahwa tugas mereka adalah melakukan langkah pengelolaan data guna memperoleh solusi.

b. Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Bermakna): Menindaklanjuti evaluasi Siklus 2 agar peserta didik memiliki ruang verifikasi dan diskusi rekan sejawat yang terstruktur, guru berhasil membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil dengan pembagian empat peran fungsional yang jelas, yaitu operator, pencatat, pemeriksa langkah, dan penyaji. Guru membagikan LKPD "Misi Data Teratur" serta menjelaskan aturan penggunaan media simulasi, di mana setiap kelompok dituntut untuk dapat membuktikan urutan langkah yang dilakukan, bukan hanya mencantumkan hasil akhir.

c. Membimbing Penyelidikan Kelompok melalui Simulasi (Menggembirakan): Tahap penyelidikan berjalan sangat terstruktur melalui tiga aktivitas simulasi berjenjang menggunakan aplikasi web https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Struktur-Data-dan-Algoritma/ yang disinkronkan dengan misi pada LKPD:

    1) Pada Aktivitas A – "Kelola Datanya" (Misi 1 – Implementasi Struktur Data), kelompok berhasil menjalankan operasi dasar List pada data awal [Buku A, Buku B, Buku C] dengan menambahkan Buku D di bagian akhir, menghapus Buku B, dan mengidentifikasi data pada posisi pertama; mempraktikkan simulasi Stack dengan memasukkan data $A \rightarrow B \rightarrow C$ melalui operasi PUSH A, PUSH B, PUSH C lalu melakukan dua kali operasi POP serta menjelaskan alasan mengapa data terakhir keluar terlebih dahulu; serta menjalankan simulasi Queue pada data $A \rightarrow B \rightarrow C$ melalui operasi enqueue (memasukkan data) dan dua kali dequeue (pengeluaran data) sembari menjawab pertanyaan pengarah guru mengenai prinsip keluar-masuk data.

    2) Pada Aktivitas B – "Temukan Datanya" (Misi 2 – Implementasi Searching), kelompok berhasil menggunakan deretan data terurut 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 untuk mencari target angka 60 menggunakan Linear/Sequential Search (mencatat urutan pemeriksaan dari awal secara berurutan) dan Binary Search (mencatat titik tengah pembagian ruang pencarian pada setiap langkah), serta merumuskan kembali syarat mutlak bahwa binary search hanya dapat diterapkan pada data yang telah terurut.

3) Pada Aktivitas C – "Urutkan Datanya" (Misi 3 – Implementasi Sorting), kelompok berhasil mengolah data acak awal 40 – 20 – 50 – 10 – 30 dengan menjalankan simulasi Bubble Sort (mencatat hasil akhir serta minimal dua pertukaran data yang terjadi) dan Insertion Sort (mengamati proses penyisipan data pada posisi yang tepat), lalu membandingkan kedua proses tersebut hingga menyimpulkan bahwa algoritma yang berbeda dapat menghasilkan urutan akhir yang sama (10 – 20 – 30 – 40 – 50) melalui mekanisme langkah yang berbeda.

d. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (Kolaboratif): Setiap kelompok berhasil menyelesaikan studi kasus lintas disiplin ilmu kejuruan pada Misi 4 – Pemecahan Kasus "Mengatur Produk Kulit" yang menampilkan empat produk karya jurusan kulit (Dompet – Tempat Kartu – Gantungan Kunci – Sabuk). Kelompok berhasil memilih struktur data List untuk menyimpan keempat produk sebagai daftar, Stack untuk mengambil produk yang terakhir dibuat agar diperiksa terlebih dahulu beserta alasannya, Queue untuk mengatur antrean pemeriksaan produk yang selesai lebih dahulu, algoritma Sequential/Linear Search untuk mencari "Gantungan Kunci" satu per satu dari awal, serta menerapkan algoritma sorting untuk mengurutkan harga produk dari termurah ke termahal (mulai dari Gantungan kunci Rp 25.000, Tempat kartu Rp 40.000, Dompet Rp 75.000, hingga Sabuk Rp 90.000). Perwakilan beberapa kelompok kemudian mempresentasikan solusi dan urutan langkah mereka di depan kelas, disusul sesi tanggapan antarkelompok dan penguatan dari guru.

e. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Reflektif): Guru bersama peserta didik berhasil meninjau kembali masalah awal perpustakaan dan memandu penyusunan simpulan alur pemecahan masalah secara utuh: Masalah - Data - Struktur Data - Algoritma - Langkah Penerapan - Solusi. Keberhasilan tahap ini dilengkapi dengan pelaksanaan Random Challenge untuk menguji penguasaan langkah individual serta pengisian refleksi pada LKPD.

Adapun aspek kegiatan inti yang belum berjalan optimal sepenuhnya pada Siklus 3 namun tetap dapat dikendalikan dengan baik terdapat pada dua hal. Pertama, dalam pembagian peran kelompok (operator, pencatat, pemeriksa langkah, dan penyaji), pada awal pengerjaan Misi 1 dan Misi 2 beberapa peserta didik yang berperan sebagai operator terlalu asyik mengoperasikan tombol simulasi sendiri sehingga belum bertukar peran dengan anggota lain, sebelum akhirnya guru berkeliling mengingatkan rotasi

eksplorasi agar setiap anggota merasakan pengalaman mencoba langsung di media simulasi. Kedua, pada saat mendokumentasikan Misi 3 (Implementasi Sorting) untuk mencatat minimal dua pertukaran yang terjadi pada Bubble Sort dari data 40 – 20 – 50 – 10 – 30, beberapa kelompok sempat menekan mode jalankan otomatis terlalu cepat sehingga terlewat mencatat pasangan angka yang bertukar pada langkah pertama dan kedua, sehingga perlu mengulang (reset) simulasi menggunakan mode langkah manual secara perlahan.

3. Seberapa efektif penggunaan media pembelajaran untuk melibatkan partisipasi aktif di kelas?

   Jawaban:

   Penggunaan media pembelajaran pada Siklus 3 terbukti sangat efektif dan menunjukkan lompatan inovasi digital yang signifikan dibandingkan Siklus 1 dan Siklus 2 karena mengandalkan platform pembelajaran dan evaluasi interaktif terpadu yang dikembangkan sendiri oleh guru melalui laman https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Struktur-Data-dan-Algoritma/ yang dipadukan dengan LKPD *"Misi Data Teratur"* (cetak/digital) serta alat pengacak nama untuk *Random Challenge* di laboratorium komputer.

   Efektivitas media ini terlihat dari empat keunggulan utamanya dalam memicu partisipasi aktif kelas:

   a. Pertama, Area Simulasi Interaktif dengan fitur Langkah Manual secara langsung menjawab rekomendasi evaluasi Siklus 2 terkait perlunya panduan pengamatan langkah demi langkah (guided simulation steps) bagi peserta didik dengan kemampuan awal yang beragam. Melalui modul visual untuk List (penambahan, penghapusan, dan akses indeks), Stack (animasi tumpukan vertikal Push dan Pop), Queue (animasi antrean horizontal Enqueue dan Dequeue), Linear Search dan Binary Search (visualisasi sorotan pemeriksaan indeks dan pembelahan titik tengah), serta Bubble Sort dan Insertion Sort (visualisasi perbandingan elemen bertetangga dan penyisipan posisi), peserta didik dapat mengamati perubahan keadaan data sebelum dan sesudah operasi secara konkret tanpa harus mempelajari perangkat lunak spreadsheet atau bahasa pemrograman yang rumit.

b. Kedua, Integrasi LKPD Digital "Misi Data Teratur" di dalam Web memudahkan kelompok berkolaborasi secara real-time sesuai pembagian peran (operator menguji coba di area simulasi, pemeriksa langkah memvalidasi urutan proses, dan pencatat mengisikan temuan pada kolom Misi 1 hingga Misi 4).
c. Ketiga, adanya Kontekstualisasi Lintas Disiplin Kejuruan melalui studi kasus produk jurusan kulit (Dompet, Tempat Kartu, Gantungan Kunci, dan Sabuk beserta daftar harganya) di dalam media dan LKPD membuat peserta didik SMK merasa materi Informatika sangat dekat dan bermanfaat bagi bidang keahlian mereka.
d. Keempat, kehadiran fitur Pretest-Posttest, Live Monitoring Dashboard Guru, Leaderboard Kelas, serta Random Challenge menghadirkan suasana belajar yang kompetitif secara sehat, berkesadaran, dan menggembirakan (joyful), karena progres belajar setiap peserta didik terpantau secara langsung dan mendorong seluruh anggota kelompok untuk memahami setiap langkah algoritma agar siap apabila terpilih saat Random Challenge.

4. Bagaimana reaksi/respon murid dalam setiap kegiatan dari pembukaan hingga penutupan pembelajaran?

   Jawaban:

   Reaksi dan respons peserta didik dari tahap pembukaan hingga penutupan pembelajaran pada Siklus 3 memperlihatkan peningkatan kemandirian, kepercayaan diri dalam berargumen, serta kekompakan kolaborasi yang semakin matang dibandingkan siklus sebelumnya. Pada Kegiatan Awal/Pembukaan (15 menit), peserta didik merespons pembukaan kelas dengan tertib saat menjawab salam, berdoa, dan mengikuti presensi. Ketika guru menampilkan tiga situasi singkat pada tahap apersepsi/retrieval (daftar data, tumpukan, dan antrean), peserta didik dengan sigap dan antusias berebut menyebutkan jenis struktur data yang sesuai karena konsep dasarnya telah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya. Saat diberikan pertanyaan pemantik mengenai cara menambahkan/mengambil data pada stack serta langkah agar pencarian dan pengurutan menghasilkan jawaban yang benar, peserta didik tampak antusias menyampaikan ide prosedural mereka dan menyimak tujuan pembelajaran serta penjelasan penggunaan media simulasi dengan rasa ingin tahu yang tinggi.

   Memasuki Kegiatan Inti (150 menit), peserta didik merespons masalah pengelolaan daftar buku perpustakaan yang dinamis dengan kritis mengidentifikasi bagian mana yang memerlukan operasi penyimpanan, pengambilan, pencarian, maupun pengurutan. Ketika

dibagi ke dalam kelompok kecil dengan empat peran (operator, pencatat, pemeriksa langkah, dan penyaji) dan menerima LKPD "Misi Data Teratur", peserta didik berdiskusi secara aktif dan berbagi tanggung jawab. Selama tahap penyelidikan (Aktivitas A, B, dan C), suasana laboratorium komputer sangat hidup; peserta didik tampak antusias mengeksplorasi simulasi PUSH/POP pada stack, enqueue/dequeue pada queue, membandingkan kecepatan langkah penemuan angka 60 antara Linear Search dan Binary Search pada Misi 2, serta mengamati pertukaran angka pada Bubble Sort dan penyisipan pada Insertion Sort untuk deretan data 40 – 20 – 50 – 10 – 30 pada Misi 3. Antusiasme peserta didik semakin meningkat saat mengerjakan Misi 4 ("Mengatur Produk Kulit"), karena mereka merasa tertantang memecahkan kasus nyata di lingkungan SMK (mengelola daftar produk kulit dan mengurutkan harganya dari Rp 25.000 hingga Rp 90.000). Berkat adanya peran pemeriksa langkah dan diskusi kelompok yang menerapkan prinsip saling memvalidasi pemahaman sesuai rencana tindak lanjut Siklus 2, jumlah peserta didik yang mencentang opsi "Siap" pada bagian Random Challenge di LKPD meningkat drastis. Saat sesi presentasi singkat dan Random Challenge dilaksanakan pada tahap evaluasi, peserta didik yang terpilih secara acak mampu menjelaskan urutan langkah penerapan algoritma dengan jauh lebih lancar, logis, dan percaya diri di depan kelas, disusul pengisian refleksi mengenai penerapan yang paling mudah dan langkah algoritma yang telah dipahami.

Pada Kegiatan Penutup (15 menit), peserta didik merespons fasilitasi guru dengan aktif menyimpulkan materi tentang penerapan operasional list, stack, queue, sequential search, binary search, Bubble Sort, dan Insertion Sort. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan asesmen akhir berupa exit ticket (dan posttest pada aplikasi web) yang memuat empat pertanyaan penerapan: (a) menuliskan satu operasi pada stack atau queue beserta hasilnya, (b) menjelaskan kapan sequential search digunakan, (c) menjelaskan alasan binary search membutuhkan data terurut, serta (d) menjelaskan apa yang dilakukan Bubble Sort atau Insertion Sort terhadap data. Setelah menyimak umpan balik dan apresiasi atas hasil simulasi, LKPD, presentasi, serta Leaderboard, peserta didik mencatat tugas tindak lanjut untuk menemukan satu masalah sederhana di sekitar mereka yang dapat diselesaikan dengan struktur data atau algoritma yang telah dipelajari, kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

B. Refleksi Pengalaman Belajar

1. Apakah umpan balik dari Guru Pamong untuk praktik pembelajaran mandiri yang lebih baik?

   Jawaban:

   Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen perangkat pembelajaran dan pelaksanaan praktik mengajar pada Siklus 3, Guru Pamong memberikan apresiasi yang sangat positif atas konsistensi peningkatan kualitas pembelajaran dari Siklus 2 ke Siklus 3. Guru Pamong mengapresiasi bagaimana saran pada Siklus 2 telah ditindaklanjuti secara kreatif dan solutif, yang tercermin dari: (1) pengembangan media pembelajaran web interaktif mandiri https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Struktur-Data-dan-Algoritma/ yang dilengkapi mode langkah manual, Live Monitoring Dashboard, Pretest-Posttest, dan Leaderboard sehingga membantu peserta didik berkemampuan awal rendah mengamati proses searching dan sorting secara bertahap; (2) efektivitas pengorganisasian kelompok kecil dengan pembagian peran spesifik (operator, pencatat, pemeriksa langkah, dan penyaji) pada LKPD "Misi Data Teratur" yang berhasil membangun mekanisme peer-checking dan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik saat menghadapi Random Challenge; serta (3) pengintegrasian studi kasus kontekstual kejuruan SMK melalui Misi 4 ("Mengatur Produk Kulit") yang mengaitkan materi Informatika dengan bidang keahlian di SMKN 5 Yogyakarta.

   Sebagai bahan penyempurnaan menuju Siklus 4 (siklus terakhir) agar perangkat dan praktik pembelajaran mencapai standar paripurna, Guru Pamong memberikan tiga saran perbaikan:

   a. Penyempurnaan Detail Administrasi RPP dan LKPD: Memperbaiki bagian subjudul tabel aktivitas awal yang masih menyisakan tulisan PERTEMUAN KE 1 (2JP) agar selaras dengan identitas alokasi waktu (4 JP x 45 menit) dan urutan pertemuan, mengisi kolom Kemitraan Pembelajaran yang masih kosong di RPP (misalnya dengan menuliskan kolaborasi bersama Guru Produktif Jurusan Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi sesuai studi kasus Misi 4), mencantumkan tautan URL https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Struktur-Data-dan-Algoritma/ secara eksplisit pada kolom Pemanfaatan Digital selain lampiran tangkapan layar,

melakukan penyelarasan silang penempatan keterangan teknik penilaian Kognitif dan Psikomotor pada tabel Asesmen RPP, serta merapikan sedikit salah ketik (*typo*) minor pada dokumen seperti SMKN 5 Yogayakarta, Megembangkan, pengeluara data, dan Sebuh kelompok.

b. Rotasi Peran Operator Simulasi di Dalam Kelompok: Mengatur aturan rotasi peran pada setiap pergantian misi (Misi 1 ke Misi 2, dan Misi 2 ke Misi 3) agar perangkat komputer simulasi tidak hanya dipegang oleh satu orang operator yang sama dari awal hingga akhir, sehingga keterampilan psikomotorik seluruh anggota kelompok terlatih secara merata.

c. Pengaturan Tempo pada Simulasi Sorting: Menginstruksikan peserta didik untuk wajib menggunakan fitur Langkah Manual terlebih dahulu sebelum menekan tombol jalankan otomatis pada Misi 3 (Bubble Sort dan Insertion Sort), agar kelompok tidak terlewat saat mengidentifikasi dan mencatat detail pertukaran data.

2. Apabila Anda akan melakukan perubahan terhadap metode pembelajaran, unsur apa yang akan Anda ubah untuk metode pembelajaran yang lebih baik?

Jawaban:

Pada Siklus 3 ini, kombinasi metode pembelajaran yang meliputi ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, simulasi interaktif, diskusi kelompok (dengan pembagian peran operator, pencatat, pemeriksa langkah, dan penyaji), praktik/unjuk kerja, presentasi singkat, dan refleksi di bawah payung model Problem-Based Learning (PBL) telah berhasil menciptakan ekosistem belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Namun, berangkat dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan inti dan masukan Guru Pamong pada Siklus 3, unsur metode pembelajaran yang akan saya ubah dan tingkatkan untuk Siklus 4 adalah menerapkan teknik Rotasi Peran Terjadwal di dalam metode diskusi kelompok dan simulasi interaktif, serta memperkuat metode demonstrasi dengan protokol "Amati Manual – Catat – Verifikasi Otomatis".

Secara teknis, pada Siklus 4 nanti, setiap kali kelompok berpindah dari satu sub-aktivitas/misi ke misi berikutnya pada LKPD, anggota kelompok wajib merotasi peran mereka (misalnya operator pada Misi 1 berganti menjadi pemeriksa langkah pada Misi 2, sementara pencatat berganti menjadi operator). Perubahan unsur metode ini bertujuan untuk memastikan tidak ada peserta didik yang hanya pasif mengamati layar

temannya, sehingga 100% anggota kelompok memperoleh pengalaman praktik langsung (hands-on) mengoperasikan media simulasi sekaligus terlatih mendokumentasikan dan memverifikasi langkah penyelesaian masalah. Selain itu, penerapan protokol penggunaan mode langkah manual sebelum mode otomatis pada metode simulasi akan membantu seluruh kelompok menganalisis proses perubahan data secara lebih teliti, sistematis, dan bebas dari ketergesaan.

Menyetujui	**Guru Pamong**	**Dosen Pembimbing Lapangan**
Tanggal	21 September 2026	
Tanda Tangan dan Nama Lengkap	 Nama: Bagus Aji Herwidianto, S.Kom. NIP 19861118 201001 1007	 Nama: Pipit Utami, S.Pd.T.,M.Pd